MANSOURI Koussay - SALINIER Rose

Bicône

1. <u>Pesée</u>

On a commencé par peser le bicône et on a trouvé qu'il avait une masse de 66,493g ce qui est très différent des 80g prévus avec Catia. On s'est donc demandé pourquoi il y avait un écart si important. On a mesuré le bicône pour voir si les dimensions étaient celles prévues. On a bien trouvé un diamètre de 40 mm et une hauteur de 160 mm comme attendu, donc le problème ne vient pas des dimensions. Josselin a alors émis l'hypothèse que le matériau que nous avions utilisé dans Catia (le nylon) et celui utilisé pour l'impression 3D (le nylon PA12) n'avaient pas la même masse volumique. Après vérification, la masse volumique du nylon est $\rho_{nylon} = 1200\ kg.m^{-3}$ alors que la masse volumique du nylon PA12 est $\rho_{PA12} = 1010\ kg.m^{-3}$. Si on calcule la masse volumique du bicône que l'on a on obtient une masse volumique $\rho_{exp} = 992,4\ kg.m^{-3}$ (avec un volume $V_B = \frac{2\pi R^2 h}{3} = 67020\ mm^3 = 6,7 \cdot 10^{-5}\ m^3$). Il y a toujours un léger écart avec la masse volumique que l'on devrait avoir mais cela s'explique par la porosité possible du bicône qui a peut-être des bulles d'air à cause de son impression.

2. <u>Plan d'expérience</u>

Ensuite, on devait observer si le bicône montait ou descendait en fonction de l'inclinaison de la pente α et de l'écartement des barres β. Pour calculer les angles, on a utilisé des formules de trigonométries et mesuré les longueurs de la barre, de la hauteur rajoutée (avec les cales) et de l'écartement entre les 2 barres. On a supposé pour simplifier les calculs qu'il y avait un angle droit du côté de l'écartement et que de l'autre côté les rails se rejoignaient. On a utilisé les formules en figure 1 avec la longueur du rail $l = 60\ cm$ et par exemple pour la mesure 1, 2 cales de 5mm soit $h = 1\ cm$ et un écartement $e = 15,5\ cm$.

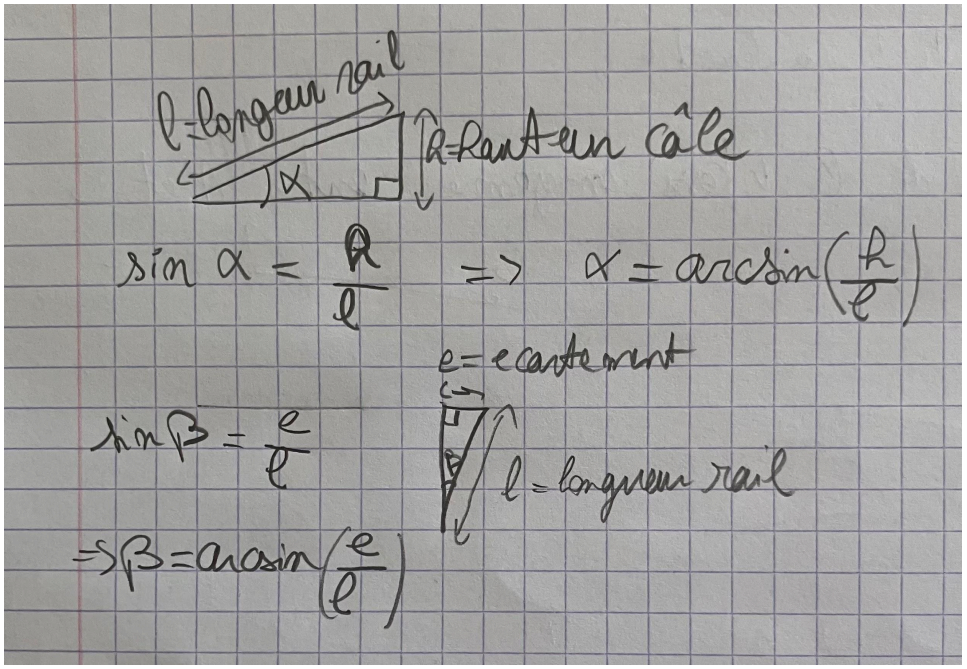

Figure 1. Formules pour les calculs d'angles

Puis avec le binôme de Matthieu et Henri on a mis les valeurs mesurées dans un tableur afin d'avoir directement les angles α et β (figure 2).

mesures	# barre	# écartement	# cales	beta	# alpha	# distance	# temps bicône	# vitesse bicône	# temps rouleau	# vitesse rouleau
mesure 1	60 cm	15,5 cm	1,0 cm	14,97°	0,95°	0,35 m	3,57s	0,10m/s	2,44s	0,14m/s
mesure 2	60 cm	14,5 cm	0,5 cm	13,98°	0,48°	0,35 m	3,28s	0,11m/s	3,38s	0,10m/s
mesure 3	60 cm	17,0 cm	0,8 cm	16,46°	0,76°	0,35 m	3,19s	0,11m/s	2,86s	0,12m/s
mesure 4	60 cm	17,0 cm	1,1 cm	16,46°	1,05°	0,35 m	5,01s	0,07m/s	2,04s	0,17m/s
mesure 5	60 cm	17,0 cm	1,2 cm	16,46°	1,15°	0,24 m	0,00s	0,00m/s	1,89s	0,13m/s
mesure 6	60 cm	26,5 cm	1,5 cm	26,21°	1,43°	0,20 m	1,66s	0,12m/s	1,89s	0,11m/s

Figure 2. Tableur avec les valeurs des angles et des vitesses moyennes pour chaque mesures

Et on obtient (Table 1) :

mesure	**angle α**	**angle β**
mesure 1	0,95°	14,97°
mesure 2	0,48°	13,98°
mesure 3	0,76°	16,46°
mesure 4	1,05°	16,46°
mesure 5	1,15°	16,46°
mesure 6	1,43°	26,21°

Table 1. Valeurs des angles

Pour les mesures 3, 4, 5 on a essayé de trouver pour quelle pente le bicône arrêtait de monter et était stabilisé, on a trouvé que pour une pente $\alpha = 1,15°$ et un écartement de $\alpha = 16,46°$, le bicône restait stable. Pour toutes les autres valeurs, le bicône remonte la pente. Le rouleau descend dans tous les cas.

3. <u>Calcul de vitesse moyenne</u>

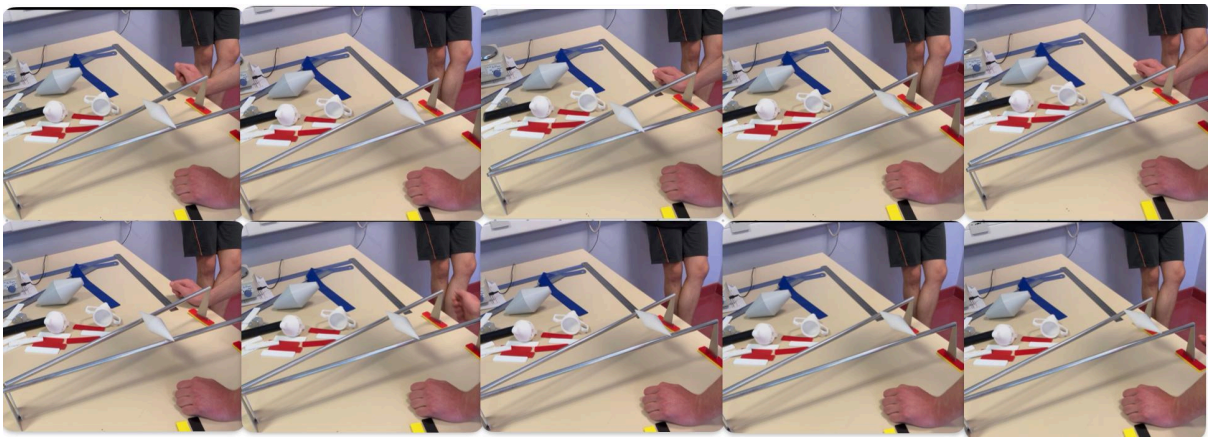

Figure 3. Images extraites d'une vidéo où le bicône remonte la pente

Pour chaque mesure on a calculé la vitesse moyenne du bicône et du rouleau grâce à la formule $v = \frac{d}{t}$. On a mis 2 repères écartés de 35 cm sur la barre et puis on a chronométré le temps qu'il fallait au rouleau pour descendre la pente et le temps qu'il fallait au bicône pour la monter (figure 3) et on a calculé grâce au tableur (figure 2).
Ce qui nous donne (Tabl 2) :

mesure	vitesse rouleau	vitesse bicône
mesure 1	0,14 m/s	0,10 m/s
mesure 2	0,10 m/s	0,11 m/s
mesure 3	0,12 m/s	0,11 m/s
mesure 4	0,17 m/s	0,07 m/s
mesure 5	0,13 m/s	IMMOBILE
mesure 6	0,11 m/s	0,12 m/s

Table 2. Valeurs des vitesses moyennes

Notre bicône

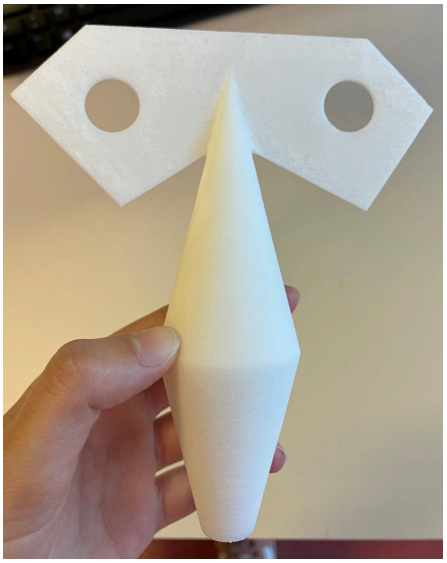

Figure 4. Notre bicône imprimé

1. <u>Pesée</u>

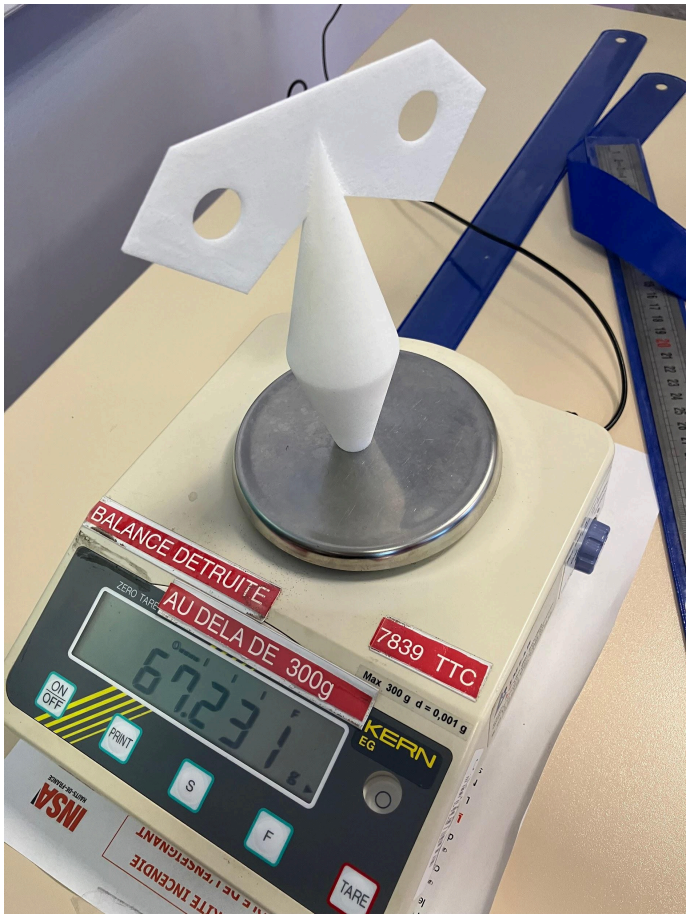

Figure 5. Pesée de notre bicône

On remarque que notre bicône et plus léger que prévu puisqu'il devait aussi faire 80g et qu'il ne fait que 67,231g pour les même raison que le bicône (masse volumique différente du nylon PA12 de celle du nylon de Catia et porosité). On remarque que le bicône et notre bicone ont des masses environ égales comme c'était prévu à la modélisation.

2. <u>Plan d'expérience</u>

Dû à une mauvaise compréhension du but de l'exercice qui a amené à une mauvaise conception, notre bicône ne tenait pas sur les rails et donc il ne roulait pas.

Question bonus

Le but était de faire monter et descendre le bicône sans le toucher, sans toucher les barres ou changer l'inclinaison. Il fallait rajouter comme des rouleaux sur les pointes du bicône si le bicône touchait, il remontait la pente mais si c'était les rouleaux, il descendait. (figure 6)

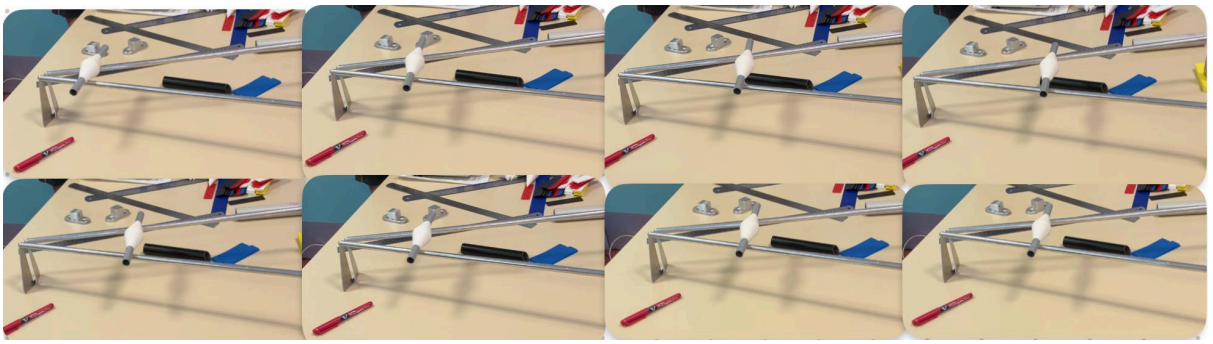

Figure 6. Image extraite d'une vidéo où le bicône monte et descend la pente